

BD 2026.1
Projeto - Parte 01
Atividade Prática

1. Apresentação

O objetivo desta Atividade Prática consiste em criar um banco de dados com um dashboard para um cenário específico (escolhido por vocês, estudantes), que representa uma situação real em que o uso de um sistema pode facilitar o gerenciamento das informações. Durante o desenvolvimento, será possível aplicar os conceitos abordados em sala de aula, simulando um projeto real na área de banco de dados.

2. A Equipe

A atividade prática pode ser realizada em equipes de **até quatro (04) estudantes**, sendo necessária a defesa do mesmo.

- A nota da atividade prática é individualizada, sendo considerado o conhecimento sobre o projeto.

3. Etapas

Para o Mod 01 considere as etapas a seguir:

Entrega 01: Descrição do Minimundo/Cenário + Modelo Conceitual

- Cada grupo deve definir um "minimundo" para o qual seria útil um software para gerenciamento de dados.
 - Exemplos: Agência de Viagens, Bar, Concessionária, Escola, Farmácia, Imobiliária, Madeireira, Mercado, Mortuária, Panificadora, Papelaria, Pet Shop, Restaurante, Sorveteria, Universidade.
- Essa investigação deve ser realizada como se você já estivesse trabalhando como um Analista de Sistemas, observando o comportamento de uma área da empresa que possui um problema a ser

resolvido ou aperfeiçoado. Liste os Requisitos Funcionais da problemática analisada.

- Com base no Minimundo, o grupo deve elaborar o modelo conceitual.
 - Utilize o *brModelo DESKTOP* para elaborar os esquemas (conceitual e lógico).
- **Requisitos:**
 - **1 - Definição do Minimundo:** Descrição do mundo real a ser modelado pela aplicação; Descrição dos objetivos da aplicação; Descrição das perguntas/ relatórios importantes que deverão ser implementados pela aplicação; Descrição informal dos dados (entidades, relacionamentos, atributos, etc.) observados.
 - **OBS:** Mínimo de:
 - 8 entidades, uma delas fraca;
 - cardinalidades diversas;
 - Entidade associativa ou relacionamento ternário;
 - Auto-relacionamento;
 - Especialização;
 - Atributos simples, compostos, multivalorados.
 - **2 - Imagem do Esquema Conceitual (brModelo)** - (Imagem com boa qualidade)

Entrega 02: Modelo Lógico

- Com base no Modelo Conceitual, o grupo deve elaborar o Modelo Lógico.
 - Utilize o *brModelo DESKTOP* para elaborar a imagem dos esquemas (conceitual e lógico).
- **Requisitos:**
 - **1 - Imagem do Esquema Lógico (brModelo)** - (Imagem com boa qualidade)
 - com explicação das decisões tomadas ao transformar o esquema conceitual em um esquema lógico

- **2 - Incluir o Esquema relacional.** Exemplo:

Esquema Relacional

Empregado (Matr, Nome, Endereço, Função, Salário, Depart)
 Depart referencia Departamento
 Departamento (CodDep, Nome, MatrGerent)
 MatrGerent referencia Empregado

- **3 - Tabela do Dicionário de dados** (coleção de metadados que contém definições e representações para as entidades e seus respectivos atributos)

Entrega 03: Criação de Tabelas e Inserção de dados + Interface funcional (PRIMEIRA VERSÃO)

- Criação nas tabelas e inserções iniciais utilizando o SGBD
- Aplicação inicial integrada com o banco
 - **OBS.: Tudo isso com base no Esquema Relacional**
 - **É permitido realizar ajustes no modelo conceitual e lógico já apresentados.**
- **Requisitos:**
 - **01 - Criação das tabelas do BD**
 - Utilize as constraints necessárias para cada caso
 - Utilize conceitos, como: check, default, unique, na criação do BD.
 - **OBS.: Inclua ao menos 1 tabela com update cascade e uma outra tabela com delete set null**
 - **02 - Inserção de dados**
 - Insira ao menos 30 tuplas em cada tabela
 - alguns dados devem utilizar sequências quando necessário
 - **03 - Interface Funcional**
 - A integração do banco com uma aplicação deve ser realizada web ou desktop ou mobile
 - Os comandos no banco deverão ser realizados por meio da interface, considerando ao menos:

- Inserção - Ao menos para 2 tabelas
- deleção - Ao menos para 2 tabelas
- alteração - Ao menos para 2 tabelas
- Linguagem do backend: Java

IMPORTANTE

- Proibido usar qualquer tipo de ferramenta para "facilitar" a integração com o banco de dados
 - frameworks ou bibliotecas de mapeamento objeto relacional (ORM) que fornecem camadas de abstração do BD
- Comandos de inserção, atualização, deleção e seleção de dados, precisam ser feitos com SQL e enviados ao banco.



4. Entregas e Apresentação da Atividade Prática

A nota da atividade prática equivale a 30% da nota de cada Módulo.

Neste MOD01 a atividade prática consiste de 03 entregas e 01 apresentação, sendo:

Entregas:

Todas as Entregas serão via formulários, sendo um formulário para cada etapa!

OBS.: Apenas um integrante do grupo realiza as entregas.

	Data	Pontuação
Entrega 01	<u>17/03/2026 - até 23:59</u>	<u>0,9 ponto</u>
Entrega 02	<u>24/03/2026 - até 23:59</u>	<u>0,6 ponto</u>
Entrega 03	<u>31/03/2026 - até 07:59</u>	<u>1 ponto</u>

Entrega 01: Descrição do Minimundo/Cenário + Modelo Conceitual

- Definição do Minimundo(toda a descrição)
- Imagem do Esquema Conceitual (brModelo)

Entrega 02: Modelo Lógico

- Imagem do Esquema Lógico (brModelo)
- Esquema relacional
- Tabela do Dicionário de dados

Entrega 03: Criação de Tabelas e Inserção de dados + Interface funcional (PRIMEIRA VERSÃO)

- SQL de Criação das Tabelas
- SQL de Inserção de dados
- Toda a primeira versão da aplicação

Apresentação sobre o desenvolvimento do Projeto

	Data	Pontuação
<u>Apresentação</u>	31/03/2026 <u>OU 02/04/2026</u> <u>OU 07/04/2026</u> <u>*no horário da aula</u>	<u>1,5 pontos</u>

OBS.: A apresentação deve ser realizada apenas para a professora.

Não há apresentação sem entregas!

01. Aspectos a serem avaliados

- a. Conhecimento de cada aluno sobre o Projeto
- b. Atendimento aos requisitos do módulo 01

Entregas enviadas fora do prazo **NÃO SERÃO ACEITAS.**

Observações:

1. 0,5 ponto extra para os estudantes que apresentarem seus trabalhos na Mostra TechDesign - 20/06
 - a. Essa pontuação será aplicada na média do MOD02

2. Trabalhos com propostas similares não serão permitidos!;
3. Lógicas e/ou operações copiadas serão anuladas em todas as cópias, independente de quem fez e quem copiou.

5. Requisitos não funcionais

Ao menos os seguintes requisitos não funcionais deverão pautar toda a atividade:

- Os identificadores de entidades, relacionamentos, atributos/variáveis devem estar bem significativos - evite nomes como x1, a1, y, etc.
- Todo o código deve estar minimamente organizado, documentado e explicado.



O que teremos para o Mod 02?

Etapa 04 - Consultas, Visões e Índices

Etapa 05 - Funções, Procedimentos e Triggers

Etapa 06 - Interface funcional com dashboard - VERSÃO FINAL